Atividade Prática de Python

Estruturas Condicionais (if, elif, else), Variáveis e Entrada de Dados

📖 O DESAFIO DA LOJA TECHBYTE

Você foi contratado como desenvolvedor júnior pela loja de informática **TechByte Solutions**. A loja está atualizando o seu sistema de frente de caixa (PDV) e precisa de um módulo inteligente para processar os pagamentos das compras.

O gerente comercial definiu regras de desconto e acréscimo baseadas no método de pagamento escolhido pelo cliente no momento do checkout. Seu objetivo é criar um script em Python que automatize esse cálculo com precisão e clareza.

Enunciado do Problema

Desenvolva um programa em Python que solicite ao operador do caixa o **valor total da compra** e a **opção de pagamento** desejada pelo cliente. O sistema deve calcular o valor final e exibir o recibo detalhado com base nas regras abaixo:

- `OPÇÃO 1 - PIX`: Concede **10% de desconto** sobre o valor total da compra.
- `OPÇÃO 2 - CARTÃO DE CRÉDITO`: O sistema deve solicitar a quantidade de parcelas:
  - **Até 2 parcelas (1x ou 2x)**: Mantém o preço original (sem desconto e sem juros).
  - **3 parcelas ou mais (3x+)**: Aplica um **juros de 5%** sobre o valor total da compra.
- `OUTRA OPÇÃO`: Se o usuário digitar um código de pagamento inválido, o programa deve exibir uma mensagem de erro indicando a falha.

Exemplos de Execução no Console

EXEMPLO 1 — PAGAMENTO NO PIX (COM DESCONTO)

```
Digite o valor total da compra: R$ 500.00
Formas de Pagamento: [1] PIX | [2] Cartão
Escolha a opção (1 ou 2): 1
>>> Desconto de 10% aplicado (R$ 50.0). Total a pagar: R$ 450.0
```

EXEMPLO 2 — PAGAMENTO NO CARTÃO (PARCELADO EM 4X COM JUROS)

```
Digite o valor total da compra: R$ 1000.00
Formas de Pagamento: [1] PIX | [2] Cartão
Escolha a opção (1 ou 2): 2
Digite a quantia de parcelas: 4
>>> Acréscimo de 5% de juros (R$ 50.0). Total a pagar: R$ 1050.0
```

Guia de Conceitos: Como Funciona no Python

Para resolver essa atividade, você precisará combinar a leitura de dados do usuário, conversão de tipos numéricos e a tomada de decisões usando as estruturas condicionais.

1. Entrada de Dados e Conversão de Tipos: input(), float() e int()

A função `input()` sempre retorna o que o usuário digita como **Texto (String)**. Para realizar contas matemáticas com dinheiro ou parcelas, devemos converter esses valores:

```
# Converte o valor para número decimal (dinheiro) valor = float(input("Valor da comp
```

2. Estrutura Condicional Completa: if, elif e else

O Python utiliza a indentação (espaçamento de 4 espaços) para definir o que pertence a cada bloco condicional.

```
if opcao == 1: # Executado APENAS se a opção for igual a 1 print("Pagamento via PIX
```

3. Condicionais Aninhadas (if dentro de if)

Podemos colocar uma nova estrutura condicional dentro de um bloco existente. Isso é útil quando uma escolha depende da escolha anterior (ex: perguntar as parcelas apenas se for cartão):

```
if opcao == 2: parcelas = int(input("Quantidade de parcelas: ")) if parcelas <= 2: p
```

💡 Dica de Cálculo de Percentual

- Para calcular **10% de desconto**: `desconto = valor_total * 0.10`
- Para calcular **5% de juros**: `juros = valor_total * 0.05`

Gabarito — Resolução do Exemplo Prático

Abaixo encontra-se a solução completa e comentada do código em Python para o sistema de pagamento da loja *TechByte Solutions*.

```
# ========================================================== # SISTEMA DE CAIXA ELETRÔNICO / PD
```

📌 TESTES RECOMENDADOS PARA VALIDAÇÃO

1. **Teste 1**: R$ 200.00 no PIX (Opção 1) ➔ Deve dar R$ 180.00 total.
2. **Teste 2**: R$ 600.00 no Cartão em 2x (Opção 2) ➔ 2x de R$ 300.00 (Total: R$ 600.00).
3. **Teste 3**: R$ 1000.00 no Cartão em 5x (Opção 2) ➔ 5x de R$ 210.00 (Total: R$ 1050.00).
4. **Teste 4**: Opção de pagamento "9" ➔ Deve exibir a mensagem de ERRO.